# 보편적 학습설계(UDL) 교수·학습과정안

## 1. UDL 수업의 개요

| 대상 | | 3-4 | 교과 | 수학 | 단원 | 4. 분수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 차시 | | 7/10 | 교과서 | 99~101쪽 | 수업모형 | 개념 학습 모형 |
| 학습주제 | | 분모가 같은 분수의 크기 비교하기 | | | | |
| 성취기준 | 2022 | [4수01-11] 분모가 같은 분수끼리, 단위분수끼리 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다. | | | | |
| UDL 목표 설정 | 전체 | 분모가 같은 가분수와 대분수의 크기를 비교하고, 그 방법을 설명할 수 있다. | | | | |
| | 일부 | 분모가 같은 가분수와 대분수를 같은 형태의 분수로 변환하여 비교하고, 그 방법을 설명할 수 있으며 일상에서 분수의 크기 비교가 필요한 상황에 바르게 적용할 수 있다. | | | | |
| | 소수 | 분모가 같은 가분수와 대분수의 크기를 시각화하여 나타내고 크기를 비교할 수 있다. | | | | |
| 학습자료 | 기본 | 교과서 99~101쪽, TV, 실물화상기 | | | | |
| | 다양화 | 수직선과 분수 앱(태블릿) | | | | |
| 단원의 흐름 | | 1~4차시 | 5~6차시 | 7차시 | 8~10차시 | |
| | | 이산량과 등분할의 개념 알아보기 | 분수의 세 가지 형태 알아보기 | 분모의 크기 비교 | 다양한 문제 해결하기 | |

## 1-1. 소수 목표 설정 근거

| | |
|---|---|
| 학습자 분석 | 느린 학습자로 자연수의 수 개념은 잘 형성되었음. 자연수의 크기 비교, 사칙연산 중 덧셈과 뺄셈을 능숙하게 할 수 있음. 곱셈과 나눗셈의 원리 이해와 계산 수행에는 어려움을 보임.<br>분수의 개념을 어느 정도 이해하고 있어, 분수를 그림으로 나타내거나 그림을 분수로 읽을 수 있음. 그러나 분수의 크기를 비교하는 데 어려움이 있어 분수에 대한 개념을 확립할 수 있도록 시각적 인지 활동을 병행하는 것이 도움이 될 것으로 생각됨. |
| 환경 조정 필요 사항 | 주어진 활동을 스스로 할 수 있는지 확인하며 진행하고, 교사의 도움이 필요한 경우에는 바로 도움을 준다.<br>분수의 크기를 비교할 때는 자유롭게 어플을 사용하여 수직선이나 그림으로 나타낼 수 있도록 한다.<br>활동 2를 마치고 활동 3에서 어려움을 느끼는 경우, 같은 형태의 문제를 여러 개 주고 반복하여 풀며 개념 형성에 충실하도록 한다. |
| 교육적 요구 | 분수를 읽고 그림으로 나타낼 수 있는 것으로 보아 등분할개념이 어느 정도 세워졌으므로 분수의 크기를 그림이나 도형으로 나타내어 직관적으로 이해하기, 자연수의 크기 비교 개념에 대입하여 이해하기, 이야기를 들으며 실생활과 연관지어 이해하기 등의 다양한 접근을 통해 분수의 크기 개념을 정립하도록 한다. |

## 2. UDL 수업의 설계 전략

| 보편적 학습설계 원리 | 수업 전략 | 내용 | 활용 AI·에듀테크 |
|---|---|---|---|
| 표상의 원리 | 사전지식 활성화<br>시각적 자료 제공<br><br>단계적 , 명시적 설명 | 지난 학기에 배운 분수의 크기 비교 방법을 상기한다.<br>분수를 수직선, 그림, 기호, 언어 등 다양한 형태로 제시하여 분수의 크기를 인지하고 비교할 수 있도록 돕는다.<br>가분수끼리, 대분수끼리, 가분수와 대분수간의 크기 비교 방법을 나누어 하나씩 설명한다. 설명할 때 기호, 숫자, 그림, 수직선 등 다양한 형태로 명료하게 제시한다. | |
| 표현의 원리 | 표현 방법 선택 | 분수의 크기를 나타낼 때 숫자, 수직선, 그림 등 원하는 방법을 선택하여 나타내게 한다.<br>부등호를 사용해서 크기를 나타내는 것 외에 말로 표현하기, 더 큰 것을 고르기 등 원하는 방법으로 표현하는 것을 인정한다. | |
| 참여의 원리 | 차등적 과제<br><br><br><br><br><br><br>지속적 피드백<br><br>상호작용 기회 제공 | (전체) 수직선과 그림으로 분수를 나타내 보며 분수의 크기를 비교하는 방법을 이해한 뒤, 분수만 보고 크기를 비교한다. (일부) 다양한 방식을 활용하여 가분수와 대분수의 크기를 바르게 비교하고, 일상에서 분수의 크기 비교가 필요한 문제를 해결하고 그 방법을 설명한다. (소수) 수직선과 그림으로 분수를 나타내 보며 분수의 크기를 비교하는 방법을 이해하고, 분수만 보고 크기를 비교하기 어려운 경우 그림으로 나타내어 문제를 해결한다.<br>학생의 과제 해결 과정과 결과를 확인하고, 더 쉬운 과제나 어려운 과제에 도전할 수 있게 한다.<br>스스로 과제를 해결한 과정을 설명하고 서로에게 질문하며 상호작용할 수 있도록 한다. | number line/fractions by the math learning center |

## 3. 수업자 의도

| | |
|---|---|
| 교과 내용 관점 | 분수는 수학의 기본 개념 중 하나로 일상생활의 다양한 상황에서 사용된다. 예를 들어 음식을 나누거나 시간과 거리를 측정하거나 돈을 계산할 때 분수를 사용한다. 분수는 자연수로 나타낼 수 없는 양을 표현하기 위해 반드시 필요한 수 개념이다. 그러나 분수는 초등학생들에게는 생소하고 어려운 개념이기 때문에 '전체에 대한 부분'인 등분할의 개념부터 접근하여 여러 가지 분수의 의미를 경험하도록 지도하고 있다.<br>학생들은 3학년 1학기에 등분할 경험을 이용하여 분수의 개념을 이해하고, 전체와 부분의 관계를 분수로 나타내어 보았다. 그리고 분모가 같은 진분수와 단위분수를 이해하고 크기를 비교해 보았다.<br>이 단원에서는 전체가 1이 아닌 이산량과 연속량을 등분할하는 활동을 통해 전체가 1이 아닌 분수의 등분할 개념을 이해하도록 한다. 이산량의 등분할 방법은 그림을 통해 전체와 부분을 이해하며 여러 가지 상황에 따라 묶어 보며 묶음의 수를 살펴보고 분모와 분자를 분수로 나타내도록 한다. 이를 바탕으로 이산량에서 전체에 대한 분수만큼이 얼마인지 생각해 보도록 한다.<br>연속량(길이와 시간)의 등분할은 띠 모델, 영역 모델을 통해 다양한 상황에서 전체에 대한 부분을 분수로 표현하고 그 방법을 설명하도록 한다. 또 단위분수를 바탕으로 진분수, 가분수, 자연수를 이해하고 분수를 종류에 따라 분류할 수 있다. 마지막으로 분모가 같은 여러 가지 분수의 크기를 비교한다.<br>학생들이 이산량을 분수로 표현하는 것은 묶음의 수에 따라 분모와 분자가 정해지므로 영역을 분할하여 분수로 표현하는 것보다 어려움을 느낀다. 따라서 이 단원을 지도할 때에는 이러한 어려움을 인식하고, 전체를 등분할할 때 묶음의 수를 달리하여 분수로 표현해 보는 다양한 경험을 제공하여 학생들이 분수의 기초 개념을 확실히 이해하도록 한다. |
| AI·에듀테크 및 UDL 설계 의도 | 분수를 그림이나 수직선으로 나타내어 그 크기를 알아보는 활동은 3학년 1학기부터 해 보았다. 진분수의 크기 비교에서 나아가, 이번 시간에는 가분수의 크기 비교, 대분수의 크기 비교 개념을 이해하는 것이 목표이다.<br>분수의 크기 비교하는 방법은 활동 1에서 수직선, 그림, 숫자, 기호 등을 사용하여(시각적 자료 제공) 설명한다. 먼저 가분수끼리 크기를 비교하는 방법을 설명하고, 그 다음에 대분수끼리 크기를 비교하는 방법을, 마지막으로 한 쪽을 변환하여 비교하는 방법을 설명한다.(단계적 명시적 설명)<br>분수의 크기를 도형을 색칠하거나 스티커를 붙여 나타내면 시간이 많이 걸리지만, 처음 분수 개념을 도입할 때 시각과 촉각을 동시에 사용하여 집중하게 하므로 유용하다. 이번 시간에는 이를 활용하여 두 분수의 크기를 비교하는 것이 목적이므로, 분수의 크기를 시각적으로 나타냈던 경험을 살려(사전지식 활성화) 어플로 분수의 크기를 수직선이나 그림으로 나타내고(표현 방법 선택) 비교/확인하는 것을 여러 번 반복하여 학생의 이해를 돕고자 하였다. 어플을 사용하면 분수의 크기를 시각적으로 나타내고 확인하는 작업을 여러 번 빠르게 실행하고 수정할 수 있어 효율적이다.<br>분수의 크기 비교를 어려워하는 학생들에게는 이 어플의 사용이 이해도를 높이는 데 도움이 될 것으로 생각된다. 또한 이해가 빠른 학생도 어플 조작 활동이 학습 흥미를 유지하는 효과가 있을 것으로 기대된다. |

## 4. UDL 수업의 흐름

| 학습 단계 | 학습 과정 | 교수 · 학습활동 | | 시간 (분) | 유의점 및 UDL학습설계 요소 ( AI·에듀테크) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 교사 | 학생 | | |
| 도입 | 동기 유발 | ○ 전시 학습 상기하기 : 개수에 대한 분수만큼은 얼마일까요?<br>길이와 시간에 대한 분수만큼은 얼마일까요?<br>○ 기념품 포장용 리본 이야기 들려주고 윤서의 리본과 동생의 리본의 크기 비교하는 방법 생각해보도록 하기. | - 문제에 답하며 전시 학습 내용 떠올리기<br>- 단위분수 개수로 비교하는 방법을 떠올리기(1학기 학습 내용) | 5′ | Ⓡ 표상의 원리(슬라이드) |
| | 학습 문제 파악 | ○학습 문제 확인하기<br>분모가 같은 여러 가지 분수의 크기를 비교하고, 그 방법을 알아볼까요?<br>○학습 활동 안내하기<br><활동1> 분모가 같은 가분수와 대분수의 크기는 어떻게 비교할까요?<br><활동2> 분수의 크기를 다양한 방법으로 비교해 보아요.<br><활동3> 직접 문제를 풀어보아요. | | 1′ | |
| 전개 | 활동1 | ○ 분모가 같은 가분수의 크기 비교하는 방법 생각해보기<br>○ 가분수를 시각적으로 나타내어 직접 크기 비교하기<br>○ 분모가 같은 가분수의 크기 비교하는 방법 정리하기<br>○ 분모가 같은 대분수의 크기 비교하는 방법 생각해보기<br>○ 대분수를 시각적으로 나타내어 직접 크기 비교하기<br>○ 분모가 같은 대분수의 크기 비교하는 방법 정리하기 | - 1학기에 배운 단위분수를 생각하여 분자의 크기를 비교하는 방법 떠올리기<br>- 수직선과 띠를 이용하여 가분수를 시각적으로 나타내고 크기 비교하기<br>- 분모가 같은 가분수는 분자를 비교하여 크기를 비교할 수 있음을 알기<br>- 1학기에 배운 방법 떠올리기<br>- 대분수는 자연수+진분수임을 기억하기<br>- 수직선과 띠를 이용하여 대분수를 시각적으로 나타내고 크기 비교하기<br>- 자연수가 다르면 자연수를, 자연수가 같으면 진분수의 | 12′ | Ⓡ 표상의 원리 (슬라이드, 활동지) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 분자를 비교하여 크기 비교를 할 수 있음을 알기. | | |
| | 활동2 | ○ 학생들에게 분모가 같은 가분수 또는 대분수 카드를 1장씩 나누어 주기. 주어진 분수를 태블릿을 사용하여 수직선 위에 나타내거나 띠로 나타내게 하기.<br>○ 교실에서 무작위로 두 명을 뽑아 갖고 있는 카드의 분수의 크기를 비교하는 방법 알려주기.<br>○ 학생들이 활동지에 내가 가진 분수와 같은 크기의 분수 1개, 큰 분수나 작은 분수 여러 개 찾아 기록하도록 하기.<br>○ 문제를 해결한 방법 발표하게 하기<br>○ 진분수와 가분수의 크기 비교하는 방법 정리하기 | - 분모가 같은 가분수 카드 또는 대분수 카드를 한 장씩 나누어 갖기. 카드에 씌여 있는 분수를 어플을 사용하여 시각적으로 나타내기.<br>- 친구들의 예시를 살펴보며 활동 방법 파악하기<br>- 교실을 자유롭게 다니며 다른 친구들의 분수와 내 분수의 크기를 비교하고, 활동지에 기록하기. (소수) 선생님과 친구들의 도움을 받아 크기 비교하기.<br>- 대분수와 가분수의 크기를 어떻게 비교했는지 친구들 앞에서 설명하기<br>-선생님의 설명 듣기, 질문하기 | 10′ | Ⓡ 표현의 원리<br>어플을 사용하여 주어진 분수를 태블릿에 수직선 또는 도형으로 나타낸다.<br>Ⓔ 참여의 원리<br>교사의 지속적 피드백과 학생간 상호작용을 통해 활동을 진행한다. 발표 형식으로 문제 해결 방법을 공유한다. |
| | 활동3 | ○ 과제를 소개하고 학생들이 원하는 수준의 과제를 선택하여 해결하게 하기.<br>○ 어플을 자유롭게 활용하여 분수를 나타내고, 이를 활용하여 크기 비교하게 하기.<br>○ 각 수준의 과제를 해결한 학생들 중 1~2명 발표하게 하기. | - 앞의 활동에서 학습한 '분수의 크기를 비교하는 방법'을 적용하여 선택한 과제물 해결하기.<br>- 분수를 여러 형태로 나타내보고 크기를 비교함으로써 원리를 이해하고 연습하기.<br>- 과제를 해결한 방법을 친구들과 공유하고 질문과 답변을 함으로써 이해 높이기. | 9′ | Ⓡ 표상의 원리<br>과제물을 수직선, 그림, 서술 등 다양한 형태로 제시한다.<br>ⒶⒺ 표현의 원리<br>분수를 원하는 형태로 표현하기<br>Ⓔ 참여의 원리<br>원하는 과제를 선택하여 참여하기. 발표와 문답을 통해 친구들과 소통하기 |
| 정리 | 정리 및 차시 예고 | ○ 분모가 같은 분수의 크기 비교하는 방법을 가분수끼리, 대분수끼리, 가분수와 대분수 중 한쪽을 변환하기로 나누어 질문하기. | - 분자의 크기를 비교하기.<br>- 자연수 부분을 비교하고, 자연수가 같으면 분자의 크기를 비교하기.<br>- 가분수를 대분수로 변환하 | 3′ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ○ 차시 예고하기<br>○ 다음 시간에는 이 단원에서 배운 내용을 활용한 일상생활 문제를 해결할 것임을 안내하기. | 거나 대분수를 가분수로 변환해서 비교하기.<br>- 일상 생활에서 분수가 필요한 경우 예상해 보기<br>- 다음 차시(게임할 때 필요한 분수 알아보기)에 대한 기대 갖기 | | |

## 5. 평가계획

| 전체 | | |
|---|---|---|
| 평가 내용 | | 분모가 같은 가분수와 대분수의 크기를 비교하고, 그 방법을 설명할 수 있는가? |
| 평가 기준 | 잘함 | 분모가 같은 가분수와 대분수의 크기를 바르게 비교하고, 가분수와 대분수를 비교할 때는 한 쪽을 변환하여 비교할 수 있으며 그 방법을 설명할 수 있다. |
| | 보통 | 분모가 같은 가분수와 대분수의 크기를 바르게 비교하고, 그 방법을 설명할 수 있다. |
| | 노력요함 | 분모가 같은 가분수와 대분수의 크기를 그림이나 분수로 나타낼 수 있다. |

| 일부 | |
|---|---|
| 평가 내용 | 분모가 같은 가분수와 대분수의 크기를 비교하고 그 방법을 바르게 설명하며, 일상생활의 문제에 적용하여 문제를 해결할 수 있는가? |
| 수행 내용 | 일상생활에서 분수로 생각하여 크기 비교하는 상황에 분수의 크기 비교 원리를 적용하여 문제를 바르게 해결하며, 수학적 원리와 연관지어 설명할 수 있다. |

| 소수 | |
|---|---|
| 평가 내용 | 분모가 같은 가분수나 대분수의 크기를 시각화하여 나타내고 그 크기를 비교할 수 있는가? |
| 대안평가 방안 | 분수를 그림이나 수직선으로 나타낸 것을 제시하고, 더 크기가 큰 것을 찾아보도록 한다.<br>추후 그림, 수직선과 분수의 개념을 연결지을 수 있도록 지도한다. |

## 6. 자료

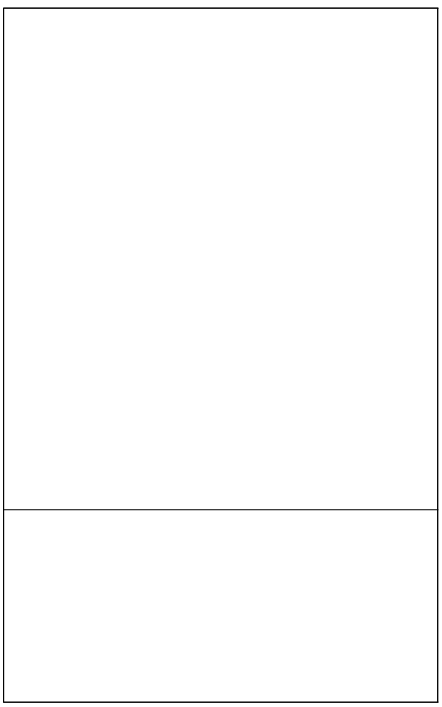
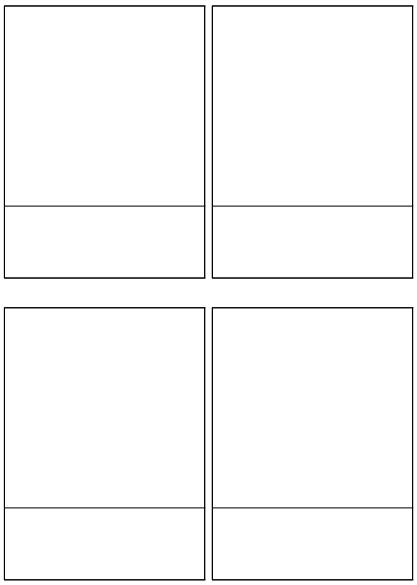
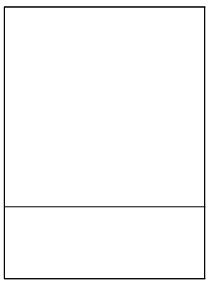
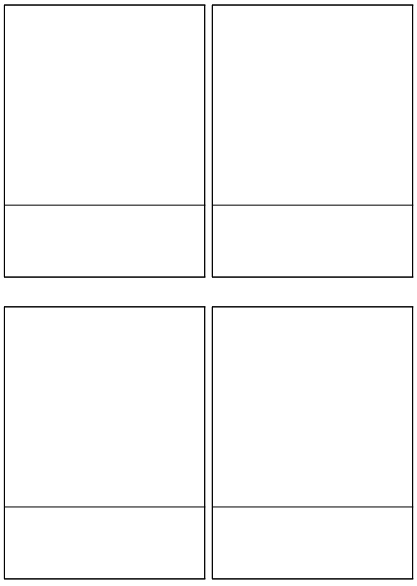
[활동2 분수 카드]

| | | | |
|---|---|---|---|
| $\frac{6}{5}$ | $1\frac{1}{5}$ | $\frac{7}{5}$ | $1\frac{2}{5}$ |
| $\frac{8}{5}$ | $1\frac{3}{5}$ | $\frac{9}{5}$ | $1\frac{4}{5}$ |
| $\frac{11}{5}$ | $2\frac{1}{5}$ | $\frac{12}{5}$ | $2\frac{2}{5}$ |
| $\frac{13}{5}$ | $2\frac{3}{5}$ | $\frac{14}{5}$ | $2\frac{4}{5}$ |
| $\frac{16}{5}$ | $3\frac{1}{5}$ | $\frac{17}{5}$ | $3\frac{2}{5}$ |

[활동2 분수 크기 비교 활동지]

# 분수의 크기 비교 활동지

친구의 분수 카드를 살펴보고, 내 분수와 크기를 비교해서 적어보세요.

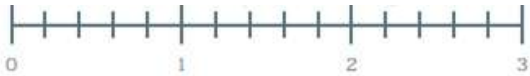
| 내 분수 | 내 분수보다 큰 분수 |
| --- | --- |
|  |  |
| | 내 분수와 같은 크기인 분수 |
| |  |
| | 내 분수보다 작은 분수 |
| |  |

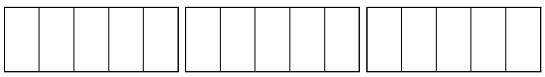
[활동3 활동지]

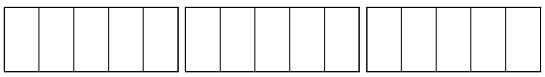
분수의 크기를 비교해 봅시다.

$\frac{7}{5}$ □ $\frac{9}{5}$



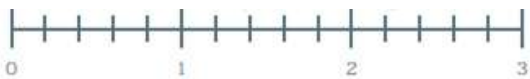



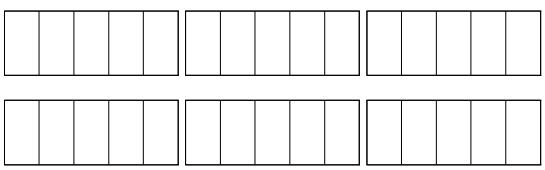


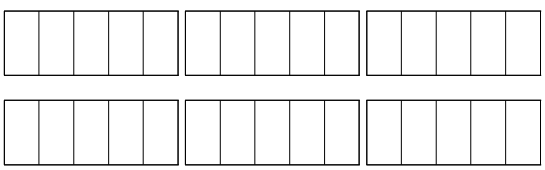
분수의 크기를 비교해 봅시다.

$1\frac{2}{5}$ □ $1\frac{4}{5}$



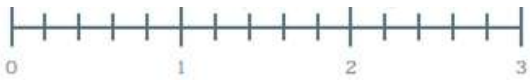



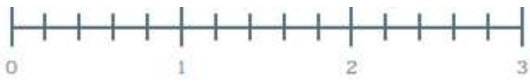


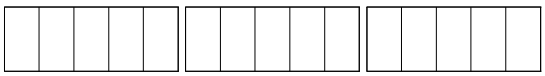
[활동3 활동지]

분수의 크기를 비교해 봅시다.

$\frac{8}{5}$ □ $1\frac{3}{5}$



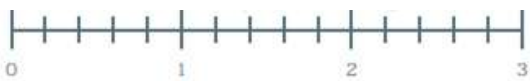



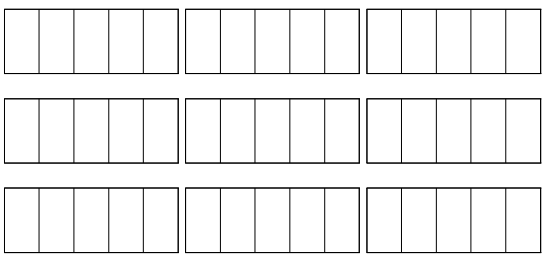


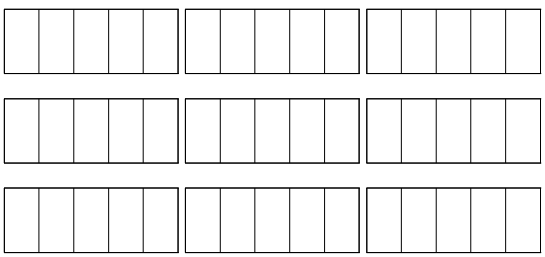
분수의 크기를 비교해 봅시다.

$2\frac{1}{5}$ □ $1\frac{2}{5}$





[활동3 활동지]

분수의 크기를 비교해 봅시다.

[문제]

저녁에 가족이 둘러앉아 김치전을 먹었습니다.
김치전 한 장을 1이라고 할 때, 아빠는 김치전 $\frac{4}{3}$장, 엄마는 $\frac{5}{3}$장, 나는 $\frac{2}{3}$장을 먹었습니다.
가장 많이 먹은 사람은 누구이고, 가장 적게 먹은 사람은 누구인가요?

분수의 크기를 비교해 봅시다.

[문제]

지우와 민재는 방과후에 학교 운동장에서 달리기를 하여 체력을 키우기로 했습니다.
30분동안 지우는 운동장 $\frac{11}{4}$바퀴를, 민재는 $3\frac{3}{4}$ 바퀴를 달렸습니다. 더 많은 거리를 달린 사람은 누구일까요?